工業材料概論　Chapter 9

木材の構造・方向・水分

節の見取り図 問いを読んでから、対応するスライドへ進みます。

9.1　木材の三方向と組織　2–12 枚目

問い 木口・板目・柾目を見分けると、木材の何が分かるでしょうか。

見通し 観察面と繊維・放射・接線の三方向を区別します。

9.2　含水率と水の存在場所　13–24 枚目

問い 水の質量が同じでも、含水率が異なるのはなぜでしょうか。

見通し 全乾質量を分母にし、水の場所と二つの指標を区別します。

9.3　方向による寸法変化　25–37 枚目

問い 湿度が変わると、板の幅と長さは同じ割合で変わるでしょうか。

見通し 方向、含水状態、拘束を確かめ、寸法変化や反りを説明します。

9.4　比較と予測の条件　38–45 枚目

問い 木材の変化や予測の精度は、どの条件で比べればよいでしょうか。

見通し 変化の原因を分け、未知の親板を使う予測は親板単位で評価します。

9.5　木材の方向と水分を観察する　46–52 枚目

問い 木材の方向と水分の影響を、生徒とどう観察するでしょうか。

見通し 面と測定方向を示し、湿度や測定時刻を記録します。

本文の参照先は、各ページに印刷された番号で確認できます。

第9回 問1：水は同じなのに、百分率が違う

自己確認用ハンドアウト｜自作問題。数値は仮想値。正式な提出課題とは別です。

全乾木材 80 g ＋ 水 20 g ＝ 全体 100 g

乾量基準と湿量基準で含水率を計算する

乾量基準の含水率が100%を超えることはあるか

図に分子と分母を示す（記録の目安4分）

図・量・単位・分母・比較条件：

途中式／判断の理由：

解説後に直した点・不足する情報：

第9回 問2：含水率が変わると密度も変わる

自己確認用ハンドアウト｜自作問題。数値は仮想値。正式な提出課題とは別です。

全乾質量 80 g、乾量基準含水率 25%

現在の体積 200 cm^3、全乾時の体積 190 cm^3

現在の密度と、全乾密度を求める

80 / 200 を全乾密度と呼べるか（目安4分）

図・量・単位・分母・比較条件：

途中式／判断の理由：

解説後に直した点・不足する情報：

第9回 問3：板の方向と、湿度変化を結ぶ

自己確認用ハンドアウト｜自作問題。数値は仮想値。正式な提出課題とは別です。

仮想モデル：幅200 ㎜、乾量基準含水率12%

含水率が18%へ変化：差は6パーセントポイント

1ポイント当たりの変化率：T方向0.25%、R方向0.12%

板幅がT・R方向の場合の増加量を比較（目安5分）

図・量・単位・分母・比較条件：

途中式／判断の理由：

解説後に直した点・不足する情報：

第9回 問4：AIの予測精度95%を、どう評価するか

自己確認用ハンドアウト｜自作問題。数値は仮想値。正式な提出課題とは別です。

仮想例：親板A・B・Cから試験片を10本ずつ採取

試験片を無作為に分け、同じ親板が学習用と評価用に入った

目標は「初めて入手する親板の性質」を予測すること

何を分け、どんな条件を記録するか（目安5分）

図・量・単位・分母・比較条件：

途中式／判断の理由：

解説後に直した点・不足する情報：

第9回 説明を比較表へ戻す

木材・金属・プラスチックの値を比較するとき、同じ条件と違う条件を記録する。

木材：方向・含水状態・密度の定義・試験条件：

金属：材種・調質・温度等／樹脂：グレード・温度・時間等：

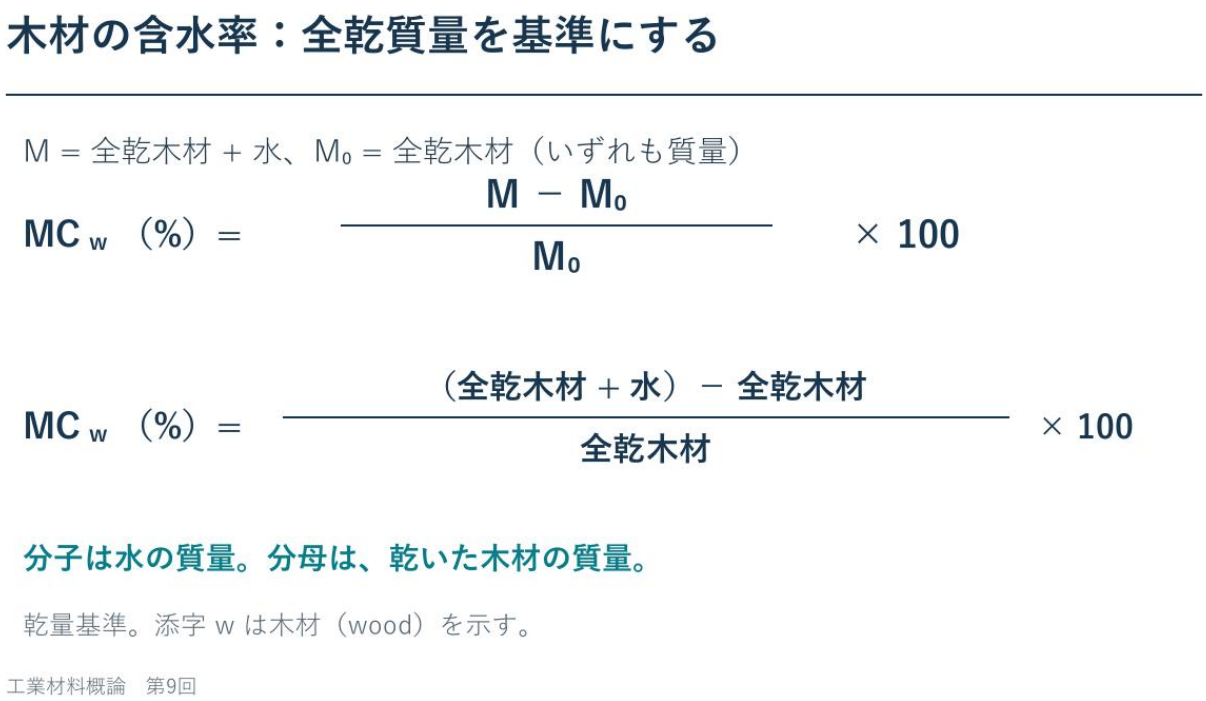
学校で扱う問いを一つ選び、専門知識を使って説明する：

参照：USDA Wood Handbook (2021), Chapter 4・13。
https://research.fs.usda.gov/treesearch/62243
https://research.fs.usda.gov/treesearch/62261

授業動画の対応箇所とスライドの発表者ノートで、解説を確認できます。

追加記録：含水率と二つの指標

対応：スライド14–20。分母と水の状態を確かめる。

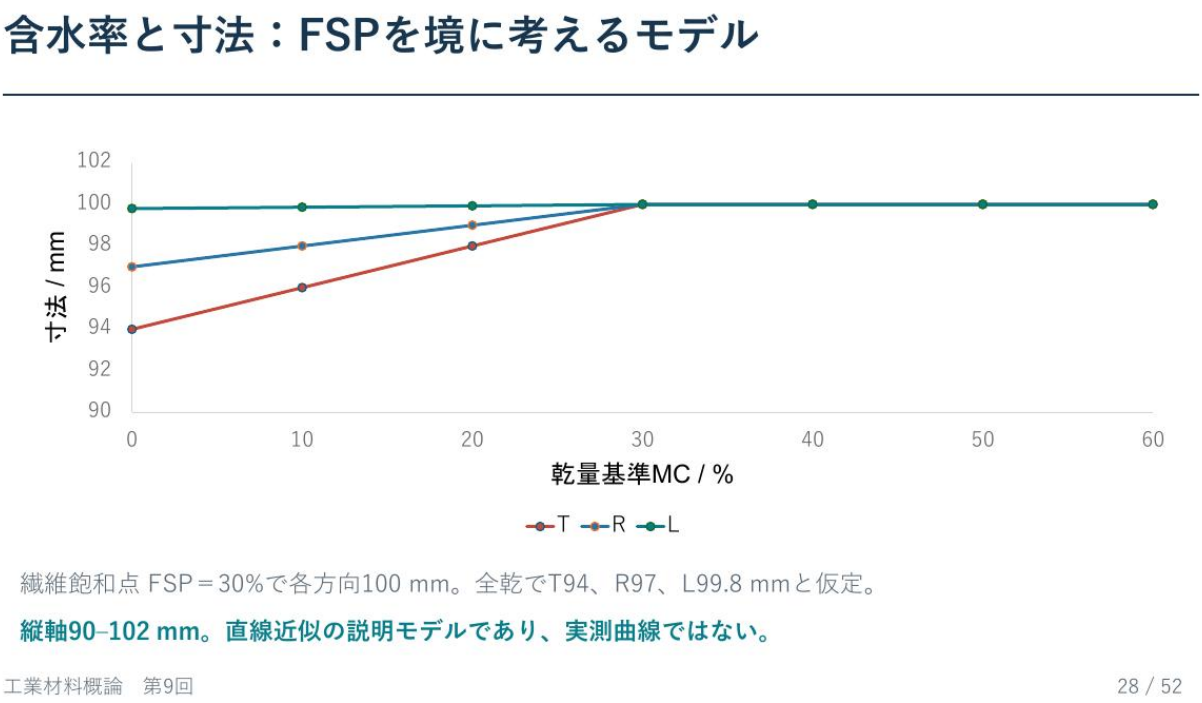


① M、M₀、MCwの意味を確認し、全乾質量80 g、水20 gのときの乾量基準含水率を求める。湿量基準では分母と値がどう変わるか。

② 繊維飽和点（FSP）と平衡含水率（EMC）は何を説明する目安か。温度・湿度が変わる環境と、壁内の水・寸法の関係を説明する。

追加記録：方向と寸法変化

対応：スライド28・31・35–36。グラフと計算は授業用の仮想モデル。



① L・R・Tの方向を日本語で書く。乾燥を横軸のどちら向きにたどるか。縦軸の範囲とFSPの仮定も確認する。

② 幅200 mm、含水率12%から18%への変化。T方向は1ポイント当たり0.25%、R方向は0.12%として、幅の変化を求める。実際の反りを予測するために不足する条件も挙げる。

第9回 指導要領との接続

約10分。要点を読んだら資料を閉じて答え、次頁の解説と照合する。

現行の指導内容（要約）

材料の性質と加工の仕組みを学び、製品に込められた工夫を読み取る。木材では、方向や水分を使用条件と結び付ける授業が考えられる。

教員が理解を深める内容：大学では細胞構造や水分と寸法変化の関係を理解する。学校では観察と比較から、木目の向きや置き場所を考えさせる。

授業場面の例：木製の箱が湿度の違う場所で使われる場面を考える。板の方向や接合方法に注目し、変形への備えを説明する。

確認1 木材の方向による違いを学ぶ授業を、A(1)の趣旨に結び付ける方法はどれか。

A 性質の違いを観察し、製品の木目の向きや加工の工夫を説明する。

B 木材の分類名を覚えれば、使用例の検討は省く。

C 木材の内部構造の名称を多く覚えることだけを目標にする。

確認2 木材の方向による強さの違いを比べる実験で、まず必要な配慮はどれか。

A 同じ材種なら、試料の寸法や含水状態は自由にする。

B 方向以外の寸法・含水状態・荷重条件を可能な範囲でそろえる。

C 最大の測定値が出た試料だけを比較する。

確認3 箱の側板の木目の向きを説明するとき、性質と用途を結ぶ問いを一つつくる。

2〜3文で説明し、根拠を一つ挙げる。

思い出す問い：前回の復習：耐久性を比べるとき、材料名以外に記録したい使用環境は何か。

解答と、出典の確認

確認1 正解：A
原理・法則の理解を、技術に込められた工夫の読み取りにつなぐ。名称の記憶だけでは、その関係を説明できない。

確認2 正解：B
方向の影響を見るために他の条件をそろえる。材種だけでは比較条件がそろわず、最大値だけの選択はばらつきを隠す。

確認3 説明例
この板が湿度の変化で伸び縮みするとき、箱のどこに影響が出るか。木目の向きと接合位置を図に示して考えよう。

参照資料

現行：中学校学習指導要領（平成29年告示）解説 技術・家庭編
第2章 第2節 3 A(1)ア・イ（本文27〜28頁）／公表：2017年7月

本文は資料の要約。授業例・問題・解答は本講義で作成した。意見・提案と、告示済みの指導内容を区別して読む。

工業材料概論｜記号の名称と読み方

式の前に「何を求めるか」を確認し、記号を名称に置き換えて読んでください。数値だけでなく、方向・温湿度・荷重・試験方法も確認します。

記号	名称・意味	代表的な単位
E	ヤング率（縦弾性係数）	MPa、GPa
G	第10・11回では比重。質量・体積の基準状態を確認	無次元
ρ	密度：質量を体積で割った量	kg/m^3、g/cm^3
F	力・荷重	N
A	断面積	mm^2
I	断面二次モーメント：断面の配置と軸に依存	mm^4
Z	断面係数：Iを中立軸から縁までの距離で割る	mm^3
M	曲げモーメント	N・mm
σ	垂直応力。曲げによる垂直応力も含む	MPa＝N/mm^2
ε	縦ひずみ：伸び／初期長さ	無次元
δ	たわみ	mm
MOR	曲げ強さ。試験の最大荷重から算出する量	MPa

Eは破断強さではありません。IとZは材料固有の値ではなく断面形と軸で決まります。Gは別の文献ではせん断弾性係数を表すこともあります。本講義の木材の比重Gとは区別してください。

比重Gから密度ρへ換算するときは、質量と体積の含水状態を確認します。第11回のGは全乾質量と12%含水率時の体積を用いるため、12%時密度への換算には質量の1.12倍が必要です。